

90. Šta je lockless programiranje / programiranje bez zaključavanja?

Lockless programiranje se koristi za implementaciju višenitnih ili višeprocorskih programa, gdje je cilj omogućiti izvršavanje operacija bez korišćenja tradicionalnih mehanizama zaključavanja, kao što su kritične sekcije ili semafori. Cilj je poboljšati izvođenje programa i smanjiti mogućnost pojave problema sinhronizacija između niti ili procesa.

91. Šta je ABA problem?

ABA je “noćna mora koja vas može proganjati kada radite atomske operacije” :) U pitanju je sekvenca promjena koja ostavi onu promjenljivu sa kojom atomski operišete u naizgled dobrom stanju koje maskira, u stvari, nekonzistentno stanje. Naravno, ABA može uraditi i druge probleme. Može praktično sve što može i štetno preplitanje. Ne javlja se uvijek, naravno, ali kada god imamo stanje koje može da izgleda isto spolja, a nije, u opasnosti smo.

92. Šta je DWCAS i zašto je potreban?

- Proizvođači procesora su nam to omogućili
- Generički termin za ovo je Double Word Compare and Swap
- Intel to zove cmpxchg16b i dostupno je na novim procesorima

???? Double Word Compare and Swap - omogućili su ga proizvođači procesora. To je operacija(?) koja omogućava izmjenu dvije memorije u jednom atomskom koraku. Atomsko znači da se cijela operacija izvršava odjednom, bez mogućnosti prekida od strane drugih niti ili procesa. Obično se koristi u situacijama gdje je potrebno zamijeniti dvije memorije samo ako su njihove trenutne vrijednosti jednake određenoj referentnoj vrijednosti. Ako se podudaraju, tada se zamjena izvršava.

93. Šta su mane a šta prednosti programiranja bez zaključavanja / lockless programiranja?

Prednosti:

- Bolje performanse – smanjuje se vrijeme čekanja niti na pristup dijeljenim resursima i tako se može poboljšati ukupno vrijeme izvršavanja programa
- Nema zaključavanja – nema upotrebe semafora i kritičnih sekcija pa nema potrebe za skupim i potencijalno sporim operacijama zaključavanja
- Izbjegavanje trke do resursa – korišćenjem DWCAS

Mane:

- Složenost implementacije – implementacija zahtijeva duboko razumijevanje problema sinhronizacije i svojstva arhitekture na kojoj se program izvodi. Loša implementacija može dovesti do grešaka koje je teško otkriti i debugovati
- Problem konzistentnosti podataka – ako dvije ili više niti pokušavaju izmijeniti iste podatke istovremeno, posledice su neispravni rezultati ili gubljenje podataka
- Teško otkrivanje grešaka čak i za eksperte – bag vezan za ove probleme vrebao je u Linux kernelu deset godina (ovo napišite ako hoćete da se ulizujete da misli da ste učili sa prezentacija)
- Neportabilnost koda

94. Do čega dovodi pokušaj niti da preuzme znak kada je cirkularni bafer drajvera tastature prazan?

Pokušaj niti da preuzme znak, kada je cirkularni bafer prazan, zaustavlja njenu aktivnost. Nastavak aktivnosti niti usledi nakon obrade prekida tastature.

95. Šta se desi kada se napuni cirkularni bafer drajvera tastature?

Kada se napuni cirkularni bafer drajvera tastature, nit preuzima znak. Kada se cirkularni bafer popuni do kraja, polje `first_empty` klase `Keyboard_driver` (koje sadrži indekse cirkularnog bafera) se anulira.

96. Šta se desi u obradi prekida diska?

U obradi prekida diska objavljuje se kraj prenosa bloka.

97. Na šta ukazuje ime datoteke?

Poželjno je da ime datoteke ukazuje na: 1. njen konkretan sadržaj i 2. na vrstu njenog sadržaja (radi klasifikacije datoteka po njihovom sadržaju).

98. Od koliko delova se sastoji ime datoteke?

Zato su imena datoteka dvodelna, tako da prvi deo imena datoteke označava njen sadržaj, a drugi deo označava vrstu njenog sadržaja, odnosno njen tip. Ova dva dela imena datoteke obično razdvaja tačka. Tako, na primer: `godina1.txt` može da predstavlja ime datoteke, koja sadrži podatke o studentima prve godine studija. Na to ukazuje prvi deo imena `godina1`, dok drugi deo imena `txt` ove datoteke govori da je datoteka tekstualna, odnosno da sadrži samo vidljive ASCII znakove.

99. Od koliko delova se sastoji ime imenika?

Za svaki skup datoteka postoji imenik (directory, folder) koji sadrži imena svih datoteka koje pripadaju datom skupu. Za imenike su dovoljna jednodielna imena, jer nema potrebe za klasifikacijom imenika. Tako, na primer: `odsek` može da predstavlja ime

imenika, koji obuhvata datoteke sa podacima o studentima svih godina studija istog odseka.

100. Šta obuhvata rukovanje datotekom?

Rukovanje datotekom obuhvata ne samo rukovanje njenim sadržajem, nego i rukovanje njenim imenom. Tako, na primer, stvaranje datoteke podrazumeva i zadavanje njenog sadržaja, ali i zadavanje njenog imena. . To se dešava, na primer, u toku editiranja, kompilacije, kopiranja i slično.

101. Šta karakteriše hijerarhijsku organizaciju datoteka?

Razvrstavanjem datoteka uz pomoć imenika nastaje hijerarhijska organizacija datoteka, u kojoj su na višem nivou hijerarhije imenici, a na nižem nivou se nalaze datoteke, čija imena su sadržana u ovim imenicima. Ovakva hijerarhijska organizacija povlači za sobom i hijerarhijsko označavanje datoteka. Hijerarhijsku oznaku ili putanju (path name) datoteke obrazuju ime imenika za koji je datoteka vezana i ime datoteke. Hijerarhijska organizacija datoteka ima više nivoa, kada jedan imenik sadrži, pored imena datoteka, i imena drugih imenika, odnosno obuhvata, pored datoteka, i druge imenike. Obuhvaćeni imenici se nalaze na nižem nivou hijerarhije. Na primer, imenik fakultet obuhvata imenike pojedinih odseka. Na vrhu hijerarhijske organizacije datoteka se nalazi korenski imenik (root) koji obično nema ime. U slučaju više nivoa u hijerarhijskoj organizaciji datoteka, putanju datoteke obrazuju imena imenika sa svih nivoa hijerarhije (navedena u redosledu od najvišeg nivoa na dole) kao i ime datoteke. Hijerarhijska organizacija datoteka dozvoljava da postoje datoteke (imenici) sa istim imenima, pod uslovom da pripadaju raznim imenicima. Zahvaljujući hijerarhijskoj organizaciji datoteka, moguće je rukovanje skupovima datoteka.

102. Šta važi za apsolutnu putanju?

Navođenje apsolutne putanje datoteke, sa svim prethodećim imenicima, je potrebno kad god je moguć nesporazum, zbog datoteka sa istim imenima, odnosno, zbog imenika sa istim imenima. Ali, ako postoji mogućnost određivanja nekog imenika kao radnog (working directory), tada se njegova putanja može podrazumevati i ne mora se navoditi.

103. Šta važi za relativnu putanju?

Radni imenik omogućuje korišćenje relativnih putanja.

104. Koje datoteke obrazuju sistem datoteka?

Datoteke koje pripadaju istoj hijerarhijskoj organizaciji obrazuju sistem datoteka.

105. Koja su prava pristupa datotekama?

Pravo pisanja

Pravo čitanja

Pravo izvršavanja (za izvršne datoteke)

106. Koje kolone ima matrica zaštite?

Vlasnik

Saradnik

Ostali

107. Čemu je jednak broj redova matrice zaštite?

Ona ima onoliko redova koliko ima datoteka.

108. Gde se mogu čuvati prava pristupa iz matrice zaštite?

Prava pristupa iz matrice zaštite se mogu vezati (1) za datoteke i čuvati u deskriptorima datoteka, ili (2) vezati za korisnike. U prvom slučaju redovi matrice zaštite su raspoređeni po deskriptorima raznih datoteka, a u drugom slučaju elemente kolona matrice zaštite čuvaju pojedini korisnici.

109. Šta je potrebno za sprečavanje neovlašćenog menjanja matrice zaštite?

Za uspeh izloženog koncepta zaštite datoteka neophodno je onemogućiti neovlašćeno menjanje matrice zaštite. Jedino vlasnik datoteke sme da zadaje i menja prava pristupa sebi, svojim saradnicima i ostalim korisnicima. Zato je potrebno znati za svaku datoteku ko je njen vlasnik. Takođe, potrebno je i razlikovanje korisnika, da bi se među njima mogao prepoznati vlasnik datoteke. To se postiže tako što svoju aktivnost svaki korisnik započinje svojim predstavljanjem (login).

110. Kada korisnici mogu posredno pristupiti spisku lozinki?

Predstavljanje korisnika se zasniva na pretpostavci da su njihova imena javna, ali da su im lozinke tajne. Zato je i spisak imena registrovanih korisnika javan, a spisak lozinki registrovanih korisnika tajan, znači, direktno nepristupačan korisnicima. Jedina dva slučaja, u kojima ima smisla dozvoliti korisnicima posredan pristup spisku lozinki, su: (1) radi njihovog predstavljanja i (2) radi izmene njihove lozinke.

111. Koju dužnost imaju administratori?

Rukovanja spiskovima imena i lozinki registrovanih korisnika, kao što su ubacivanje u ove spiskove novih parova (ime, lozinka), ili njihovo izbacivanje iz ovih spiskova, nalaze se u nadležnosti poverljive osobe, koja se naziva administrator (superuser). Zaštita datoteka zavisi od odgovornosti i poverljivosti administratora.

112. Šta sadrži numerička oznaka korisnika?

Da bi se pojednostavila provera korisničkih prava pristupa, uputno je, umesto imena korisnika, uvesti njegovu numeričku oznaku. Radi klasifikacije korisnika zgodno je da ovu numeričku oznaku obrazuju dva redna broja. Prvi od njih označava korisnika, a drugi od njih označava grupu kojoj korisnik pripada. Podrazumeva se da su svi korisnici iz iste grupe međusobno saradnici.

113. Kakvu numeričku oznaku imaju saradnici vlasnika datoteke?

Saradnici vlasnika su svi korisnici koji imaju isti redni broj grupe (GID, Group IDentification) kao i vlasnik.

114. Kakvu numeričku oznaku imaju ostali korisnici?

. U ostale korisnike spadaju svi korisnici čiji je redni broj grupe različit od rednog broja grupe vlasnika. Posebna grupa se rezerviše za administratore.

115. Kada se obavlja provera prava pristupa datoteci?

Numerička oznaka korisnika pojednostavljuje proveru njegovog prava pristupa datoteci. Ipak, da se takva provera ne bi obavljala prilikom svakog pristupa datoteci, umesno je takvu proveru obaviti samo pre prvog pristupa.

116. Čime se bavi sigurnost?

Sigurnost se bavi načinima prepoznavanja ili identifikacije korisnika (authentication), kao i načinima provere njihovih prava pristupa (authorization).

117. Kako se predstavlja sadržaj datoteke?

Punu slobodu rukovanja podacima nudi predstava sadržaja datoteke kao niza bajta, pod uslovom da se ovaj niz može, po potrebi, menjati, kao i da se bajtima iz niza može pristupati u proizvoljnom redosledu, korišćenjem rednog broja bajta za njegovu identifikaciju. Ovakva predstava datoteke dozvoljava da se iznad nje izgrade različiti pogledi na datoteku, na primer, da se datoteka posmatra kao skup slogova iste ili različite dužine, koji se identifikuju pomoću posebnih indeksa.

118. Gde se javlja interna fragmentacija?

Javlja se unutar bloka datoteke. Pojava da poslednji zauzeti blok datoteke nije popunjen do kraja se naziva interna fragmentacija (internal fragmentation). Ova pojava je važna, jer nepopunjeni poslednji zauzeti blok datoteke predstavlja neupotrebljiv dio masovne r

119. Šta karakteriše kontinualne datoteke?

Ako se sadržaj datoteke nalazi u susednim blokovima (čiji redni brojevi su uzastopni)- Ovakve datoteke se nazivaju kontinualne (contiguous). Kod kontinualnih datoteka redni broj bloka sa traženim bajtom se određuje kao količnik rednog broja bajta i veličine bloka, izražene brojem bajta koje sadrži svaki blok. Pri tome, ostatak deljenja ukazuje

na relativni položaj bajta u bloku. Kontinualne datoteke zahtevaju od sloja za rukovanje datotekama da za svaku datoteku vodi evidenciju ne samo o njenom imenu, nego i o rednom broju početnog bloka datoteke, kao i o dužini datoteke.

120. Koji oblik evidencije slobodnih blokova masovne memorije je podesan za kontinualne datoteke?

Za potrebe kontinualnih datoteka bitno je da ova evidencija olakša pronalaženje dovoljno dugačkih nizova susednih blokova. Zato je podesna evidencija u obliku niza bita (bit map), u kome svaki bit odgovara jednom bloku i pokazuje da li je on zauzet (0) ili slobodan (1). U slučaju ovakve evidencije, pronalaženje dovoljno dugačkih nizova susednih blokova se svodi na pronalaženje dovoljno dugačkog niza jedinica u nizu bita koji odslikava zauzetost masovne memorije. Ovakvo pronalaženje je neizbežno pri stvaranju kontinualnih datoteka, čija veličina se zadaje prilikom njihovog stvaranja, pa unapred mora biti poznata.

121. Šta je eksterna fragmentacija?

Pojava iscepanosti slobodnih blokova masovne memorije u kratke nizove susednih blokova otežava rukovanje kontinualnim datotekama. Ta pojava se zove eksterna fragmentacija (external fragmentation). Ona nastaje kao rezultat višestrukog stvaranja i uništenja datoteka u slučajnom redosledu, pa nakon uništavanja datoteka ostaju nizovi slobodnih susednih blokova, međusobno razdvojeni blokovima postojećih datoteka.

122. Šta karakteriše rasute datoteke?

Zato se umesto kontinualnih koriste rasute (noncontiguous) datoteke, čiji sadržaj je smešten (rasut) u nesusednim blokovima masovne memorije. Kod rasutih datoteka redni brojevi bajta se preslikavaju u redne brojeve blokova pomoću posebne tabele pristupa (file allocation table). Njeni elementi sadrže redne brojeve blokova.

123. Šta karakteriše tabelu pristupa?

Njeni elementi sadrže redne brojeve blokova. Indekse ovih elemenata određuje količnik rednog broja bajta i veličine bloka. Iz prethodnog sledi da dužinu rasutih datoteka ograničava veličina tabele pristupa. Zato se veličina tabele pristupa dimenzionira tako da zadovolji najveće praktične zahteve u pogledu dužine rasutih datoteka. Tabele pristupa se čuvaju u blokovima masovne memorije (kao, uostalom, i sadržaji datoteka). Radi manjeg zauzeća, važno je da se u blokovima masovne memorije ne čuva uvek cela tabela pristupa, nego samo njen neophodan (stvarno korišćen) deo. Zato se tabela pristupa deli u odsečke.

124. Šta ulazi u sastav tabele pristupa?

Tabele pristupa se čuvaju u blokovima masovne memorije pa je radi manjeg zauzeća važno da se u blokovima masovne memorije ne čuva uvijek cijela tabela pristupa, nego

samo njen neophodan dio. Zato se tabela pristupa dijeli na odsječke. Početni odsječak, sa p elemenata tabele pristupa je uvijek prisutan. Dodatni odsječci su prisutni samo kad su neophodni. Svaki dodatni odsječak može da sadrži b elemenata tabele pristupa ($b > p$). Dodatnih odsječaka ima ukupno $1 + b + b^2$. Tabela pristupa zauzima:

- jedan blok (ili njegov dio) sa početnim odsječkom
- jedan blok sa dodatnim odsječkom
- blok prvog stepena indirekcije - poseban blok, zauzima se kada zatreba još isječaka, sadrži do b rednih brojeva blokova sa dodatnim odsječcima i u svakom od njih se nalazi b novih elementa.
- blok drugog stepena indirekcije - zauzima se po potrebi, sadrži do b rednih brojeva blokova prvog stepena indirekcije, sa do b blokova sa dodatnim odsječcima, a u svakom od njih se nalazi b novih elemenata tabele pristupa

125. Kada rasuta datoteka ne zauzima više prostora na disku od kontinualne datoteke?

Rasuta datoteka ne zauzima više prostora od kontinualne onda kada sadrži samo početni odsječak, jer kontinualna datoteka zauzima minimalno jedan blok, a početni odsječak rasute nije veći od jednog bloka.

126. Koji oblik evidencije slobodnih blokova masovne memorije je podesan za rasute datoteke?

Ova evidencija ima oblik liste slobodnih blokova. Slobodni blokovi, uvezani u ovu listu, sadrže redne brojeve ostalih slobodnih blokova, pa podsećaju na blokove prvog stepena indirekcije.

127. Kada dolazi do gubitka blokova prilikom produženja rasute datoteke?

Izmjena evidencije slobodnih blokova dovodi do promjene jedne od kopija njenih blokova u radnoj memoriji. Kada samo promijenjena kopija bloka evidencije dospije u masovnu memoriju, blok isključen iz ove evidencije postaje izgubljen jer njegov redni broj nije prisutan niti u ovoj evidenciji, a niti u tabeli pristupa neke od rasutih datoteka.

128. Kada dolazi do višestrukog nezavisnog korišćenje istog bloka prilikom produženja rasute datoteke?

Ako samo promijenjena kopija bloka tabele pristupa dospije u masovnu memoriju, blok pridružen ovoj tabeli ostaje i dalje uključen u evidenciji slobodnih blokova pa je moguće istovremeno uključivanje istog bloka u više različitih datoteka, čime se narušava njihova konzistentnost. Zato je potrebno uvijek prebaciti u masovnu memoriju prvo promijenjenu kopiju bloka evidencije slobodnih blokova pa tek iza toga i promijenjenu kopiju bloka tabele pristupa.

129. Kada pregled izmena ukazuje da je sistem datoteka u konzistentnom stanju?

Ako u pregledu izmena nije registrovan potpun opis nameravane izmene, tada izmena nije ni započeta, pa je sistem datoteka u konzistentom stanju (nakon izbacivanja iz pregleda izmena nepotpunog opisa nameravane izmene). Kada je u pregledu izmena registrovan potpun opis nameravane izmene, ali nije registrovano njeno uspešno obavljanje, tada je sistem datoteka moguće vratiti u konzistentno stanje. Ako su u pregledu izmena registrovani potpuni opis nameravane izmene i njeno uspešno obavljanje, tada je sistem datoteka u konzistentnom stanju

130. Kako se ubrzava pristup datoteci?

Pošto je, sa stanovišta procesora, prenos blokova na relaciji radna i masovna memorija, spor (dugotrajan), dobra ideja je zauzeti u radnoj memoriji prostor za više bafera, namenjenih za čuvanje kopija korišćenih blokova (block cache, buffer cache).

131. Od čega zavisi veličina bloka?

Na brzinu prebacivanja podataka između radne i masovne memorije važan uticaj ima i veličina bloka, jer, što je blok veći, u proseku se potroši manje vremena na prebacivanje jednog bajta između radne i masovne memorije. Međutim, što je blok veći, veća je i interna fragmentacija. Ta dva oprečna zahteva utiču na izbor veličine bloka, koja se kreće od 512 bajta do 8192 bajta.

132. Šta sadrži deskriptor kontinualne datoteke?

Deskriptor datoteke, pored atributa koji omogućuju preslikavanje rednih brojeva bajta u redne brojeve blokova, sadrži i: 1. numeričku oznaku vlasnika datoteke, 2. prava pristupa datoteci za njenog vlasnika, za njegove saradnike i za ostale korisnike, 3. podatak da li je datoteka zaključana ili ne, 4. SUID podatak da li numerička oznaka vlasnika datoteke postaje numerička oznaka vlasnika procesa stvorenog na osnovu sadržaja datoteke (važi samo za izvršne datoteke), kao i 5. datum poslednje izmene datoteke.

133. Kako se rešava problem eksterne fragmentacije?

Problem eksterne fragmentacije se može rešiti sabijanjem (compaction) datoteka, tako da svi slobodni blokovi budu potisnuti iza datoteka i da tako obrazuju niz susednih blokova. Mana ovog postupka je njegova dugotrajnost.

134. Kako se ublažava problem produženja kontinualne datoteke?

Problem produženja kontinualne datoteke se ublažava, ako se dozvoli da se kontinualna datoteka sastoji od više kontinualnih delova. Pri tome se za svaki od ovih delova u deskriptoru datoteke čuvaju podaci o rednom broju početnog bloka dotičnog dela i o njegovoj dužini (extent list).

135. Šta sadrži deskriptor rasute datoteke?

Deskriptor rasute datoteke sadrži početni odsečak tabele pristupa, redni broj njenog prvog dodatnog odsečka, redni broj bloka prvog stepena indirekcije i redni broj bloka drugog stepena indirekcije. Pored toga, ovaj deskriptor sadrži i dužinu rasute datoteke, da bi se znalo koliko blokova je zauzeto sadržajem i koliko je popunjen poslednji zauzeti blok.

136. Šta je imenik?

Imenik je datoteka koja sadrži tabelu u čijim elementima su imena datoteka (odnosno, imena imenika) i redni brojevi njihovih deskriptora.

137. Šta karakteriše specijalne datoteke?

Datoteke, koje predstavljaju pojedine ulazne ili izlazne uređaje, se nazivaju specijalne datoteke (special file). Specijalne datoteke se dele na znakovne, koje odgovaraju uređajima kao što su tastatura, ekran ili štampač, i na blokovske, koje odgovaraju, na primer, diskovima. Znakovne specijalne datoteke podržavaju sekvencijalno čitanje ili pisanje znakova (koji dolaze sa odgovarajućeg uređaja, ili odlaze na odgovarajući uređaj). Za ove datoteke izmena pozicije nema smisla. Blokovske specijalne datoteke podržavaju čitanje ili pisanje blokova. Za njih izmena pozicije omogućuje određivanje rednog broja bloka na koga se primenjuje naredna operacija.

138. Šta sadrži deskriptor specijalne datoteke?

Deskriptori specijalnih datoteka obuhvataju attribute, kao što su, na primer numerička oznaka vlasnika datoteke, prava pristupa datoteci za njenog vlasnika, za njegove saradnike i za ostale korisnike, ili podatak da li je datoteka zaključana ili ne. Zato se u deskriptorima specijalnih datoteka ne nalaze podaci o tabeli pristupa, nego podaci o odgovarajućem drajveru i primerku uređaja, koga on opslužuje

139. Šta omogućuju blokovske specijalne datoteke?

Blokovske specijalne datoteke omogućuju direktne pristupe blokovima diska, što je važno, na primer, kod pronalaženja izgubljenih blokova, kod sabijanja datoteka, ili kod pripremanja disk jedinica za korišćenje. U poslednjem slučaju se određuje namena pojedinih blokova diska. U pomenutom deskriptoru se čuva i redni broj drajvera i redni broj uređaja (minor number) koga predstavlja specijalna datoteka, da bi se na njega mogla usmeriti odabrana operacija drajvera.

140. Šta omogućuje rukovanje particijama?

Rukovanje particijama dozvoljava i formiranje logičkih disk jedinica koje obuhvataju više particija na raznim fizičkim diskovima. To omogućava: (1) brži pristup blokovima logičke disk jedinice, jer istovremeno mogu biti prebacivani blokovi iz raznih particija sa raznih

fizičkih diskova (striping, RAID0), (2) veću pouzdanost logičke disk jedinice, jer svaki blok može biti repliciran tako da svaka particija sa raznih fizičkih diskova sadrži potpunu kopiju logičke disk jedinice (mirroring, RAID1), ili (3) oboje (RAID5).

141. Kakav može biti logički adresni prostor?

Logički adresni prostor može biti:

1. kontinualan
2. sastavljen od segmenata raznih veličina
3. sastavljen od stranica iste veličine
4. sastavljen od segmenata raznih veličina koji se sastoje od stranica iste veličine.

142. Šta karakteriše kontinualni logički adresni prostor?

Kontinualni logički adresni prostor se sastoji od jednog niza uzastopnih logičkih adresa, koji počinje od logičke adrese 0. Veličina kontinualnog logičkog adresnog prostora nadmašuje potrebe prosečnog procesa. Zato, da bi se mogao detektovati pokušaj izlaska procesa iz njegovog logičkog adresnog prostora, neophodno je poznavati najvišu ispravnu logičku adresu procesa. Ona se zove granična adresa procesa. Logičke adrese procesa ne smiju biti veće od njegove granične adrese. Za kontinualni logički adresni prostor se podrazumeva da se niz uzastopnih logičkih adresa preslikava u niz uzastopnih fizičkih adresa. Ova dva niza se razlikuju po tome što niz uzastopnih fizičkih adresa ne počinje od 0 nego od neke adrese koja se zove bazna adresa. Znači, dodavanjem bazne adrese logičkoj adresi nastaje fizička adresa. U toku translacije logičke adrese u fizičku, MMU poredi logičku i graničnu adresu. Ako je logička adresa veća, MMU izaziva izuzetak, inače sabira baznu adresu sa logičkom adresom da bi dobio fizičku adresu.

143. Šta karakteriše segmentirani logički adresni prostor?

Segmentirani logički adresni prostor (segmentation) se sastoji od više nizova uzastopnih logičkih adresa (za svaki segment po jedan niz). Da bi se znalo kom segmentu pripada logička adresa, njeni značajniji biti sadrže adresu njenog segmenta, a manje značajni biti sadrže unutrašnju adresu u njenom segmentu. Pošto je svaki segment kontinualan, on ima svojstva kontinualnog logičkog adresnog prostora. Zato svaki segment karakterišu njegova granična i bazna adresa. U ovom slučaju za translaciju je potrebna tabela segmenata. Broj njenih elemenata određuje najveći broj segmenata u segmentiranom logičkom adresnom prostoru. Svaki element ove tabele sadrži graničnu i baznu adresu odgovarajućeg segmenta. Adresa segmenta indeksira element tabele segmenata

144. Šta karakteriše stranični logički adresni prostor?

Stranični logički adresni prostor sastoji se od jednog niza uzastopnih logičkih adresa (podijeljenog u stranice iste veličine). Da bi se znalo kojoj stranici pripada logička adresa, njeni značajniji biti sadrže adresu njene stranice, a manje značajni biti unutrašnju adresu u njenoj stranici. Svaka stranica je kontinualna, pa ima svojstva kontinualnog logičkog adresnog prostora. Veličina stranice je unaprijed poznata i jednaka stepenu broja dva. Svaku stranicu karakteriše samo njena bazna adresa. Za translaciju je potrebna tabela stranica. Broj njenih elemenata određuje najveći broj stranica, a svaki element sadrži baznu adresu odgovarajuće stranice. Adresa stranice indeksira element tabele stranica.

145. Šta karakteriše stranično segmentirani logički adresni prostor?

Stranično segmentirani logički adresni prostor se sastoji od više nizova uzastopnih logičkih adresa (za svaki segment po jedan niz podijeljen u stranice iste veličine). Da bi se znalo kom segmentu pripada logička adresa, njeni najznačajniji biti sadrže adresu njenog segmenta, njeni srednji biti adresu njene stranice, a najmanje značajni biti unutrašnju adresu u njenoj stranici. Svaki segment je kontinualan, kao i stranica, s tim da je njena veličina unaprijed poznata i jednaka stepenu broja dva. Za translaciju je potrebna jedna tabela segmenata i više tabela stranica (za svaki segment po jedna). Elementi tabele segmenata sadrže graničnu adresu stranice u segmentu i baznu adresu tabele stranica segmenata. Adresa segmenata indeksira element tabele segmenata.

146. Šta karakteriše translacione podatke?

Svaki proces mora da ima neophodne translacione podatke koji obuhvataju ili graničnu i baznu adresu, ili tabelu segmenata, ili tabelu stranica, ili tabelu segmenata sa pripadnim tabelama stranica. Translacione podatke pripremi operativni sistem, prilikom stvaranja procesa. Da bi mogao da obavlja translaciju, MMU mora da raspolaže sa odgovarajućim translacionim podacima. Translacioni podaci se menjaju prilikom preključivanja, pa utiču na trajanje preključivanja.

147. Šta karakteriše translaciju logičkih adresa kontinualnog logičkog adresnog prostora u fizičke?

Da bi translacija logičkih adresa u fizičke bila moguća, neophodno je da se u lokacije fizičke radne memorije smesti slika procesa. U ovom slučaju, translacija logičkih adresa u fizičke adrese odgovara dinamičkoj relokaciji i olakšava zamenu slika procesa (swapping). Pokušaj procesa da izađe iz svog adresnog prostora izaziva izuzetak na koji reaguje operativni sistem, tako što uništi dotični proces.

148. Koji logički adresni prostor se koristi kada veličina fizičke radne memorije prevazilazi potrebe procesa?

Kada veličina fizičke radne memorije prevazilazi potrebe svakog procesa koriste se kontinualni i segmentirani logički adresni prostor.

149. Šta karakteriše segmentaciju?

Segmentacija (segmentirani logički adresni prostor) se koristi kada je važno racionalno korišćenje fizičke radne memorije. I ovde se pretpostavlja da je logički adresni prostor procesa manji od raspoloživog fizičkog adresnog prostora, kao i da smeštanje slike procesa u lokacije fizičke radne memorije prethodi translaciji logičkih adresa u fizičke. Prednost, segmentacije je da ona ubrzava zamenu slika procesa (swapping), jer se segment naredbi ne mora izbacivati, ako je ranije već izbačen u masovnu memoriju, niti ubacivati, ako već postoji u fizičkoj radnoj memoriji. (osnovna) segmentacija se razvija u punu segmentaciju, ako se dozvoli da svakom potprogramu ili promenljivoj odgovara poseban segment. Puna segmentacija dozvoljava i deljenje promenljivih između raznih procesa, ako se segment iste promenljive uključi u slike više procesa. Rukovanje segmentima se obavlja posredstvom sistemskih programa, kao što su kompajler ili linker.

150. Šta sadrže elementi tabele stranica?

Zbog toga se u elementu tabele stranica (koga indeksira adresa virtuelne stranice) kao bazna adresa nalazi adresa fizičke stranice (koja sadrži kopiju dotične virtuelne stranice). Uz bit prisustva, elementi tabele stranica sadrže i bit referenciranja (koji pokazuje da li je bilo pristupanja kopiji virtuelne stranice) i bit izmene (koji pokazuje da li je bilo izmena kopije virtuelne stranice).

151. Šta karakteriše virtuelni adresni prostor?

Stranični logički adresni prostor se naziva i virtuelni adresni prostor. Virtuelni adresni pripada virtuelnoj memoriji i sadrži virtuelne adrese. Stranice virtuelnog adresnog prostora sa slikom procesa se nalaze na masovnoj memoriji. Kada zatreba, kopije neophodnih virtuelnih stranica se automatski prebacuju iz masovne u fizičku radnu memoriju i obrnuto. Praktična upotrebljivost virtuelne memorije se temelji na svojstvu lokalnosti izvršavanja programa (za izvršavanje programa je dovoljno da u fizičkoj radnoj memoriji uvek bude samo deo programa).

152. Po kom principu se prebacuju kopije virtuelnih stranica?

Podrazumeva se da se kopije neophodnih virtuelnih stranica, kada zatreba, automatski prebacuju iz masovne memorije u fizičku radnu memoriju i obrnuto. Do prebacivanja u obrnutom smeru dolazi, kada je potrebno osloboditi lokacije fizičke radne memorije sa kopijama u međuvremenu izmenjenih virtuelnih stranica. Ovo prebacivanje se obavlja, da bi se oslobodila fizička radna memorija i, istovremeno, obezbedilo da masovna memorija uvek sadrži ažurnu sliku procesa. Da bi se znalo koja kopija virtuelne stranice je izmenjena, neophodno je automatski registrovati svaku izmenu svake od kopija virtuelnih stranica.

153. Šta karakteriše straničnu segmentaciju?

Stranična segmentacija (stranično segmentirani logički adresni prostor) se koristi kada su segmenti potrebni radi racionalnog korišćenja fizičke radne memorije, a njihova veličina nadmašuje veličinu raspoložive fizičke radne memorije. U tom slučaju, svaki segment uvodi sopstveni virtuelni adresni prostor. Zahvaljujući tome, stranice virtuelnog adresnog prostora segmenta se nalaze u masovnoj memoriji, a u fizičkim stranicama se nalaze samo kopije neophodnih virtuelnih stranica segmenta. Prednost stranične segmentacije je da ona omogućava dinamičko proširenje segmenata (dodavanjem novih stranica), što je važno za segmente promenljivih i steka. Stranična segmentacija može otvorenim datotekama dodeljivati posebne segmente i na taj način ponuditi koncept memorijski preslikane datoteke (memory mapped file).

Mana koncepta memorijski preslikane datoteke je da se veličina datoteke izražava celim brojem stranica, jer nema načina da operativni sistem odredi koliko je popunjeno bajta iz poslednje stranice. Takođe, problem je i što virtuelni adresni prostor segmenta može biti suviše mali za pojedine datoteke.

154. Kako se deli fizička radna memorija?

Fizička radna memorija se deli na lokacije koje stalno zauzima operativni sistem i na preostale slobodne lokacije koje su na raspolaganju za stvaranje procesa i za druge potrebe.

155. Kako se deli virtuelni adresni prostor?

Donja polovina (sa nižim adresama) virtuelnog adresnog prostora se stavi na raspolaganje svakom procesu, a da gornja polovina (sa višim adresama) virtuelnog adresnog prostora bude rezervisana za operativni sistem. Gornja polovina virtuelnog adresnog prostora se zato može nazvati sistemski virtuelni adresni prostor, a donja polovina virtuelnog adresnog prostora se može nazvati korisnički virtuelni adresni prostor.

156. U kom obliku može biti evidencija slobodne fizičke memorije?

Za potrebe kontinualnog ili segmentiranog logičkog adresnog prostora, evidencija slobodne fizičke memorije može da bude u obliku niza bita u kome svaki bit odgovara grupi susjednih lokacija. Češće se pravi u obliku liste slobodnih odsječaka fizičke radne memorije. Na početku rada operativnog sistema, ovakva lista sadrži jedan odsečak, koji obuhvata cijelu fizičku slobodnu radnu memoriju. Ovakav odsječak se drobi u više kraćih odsječaka, kao rezultat višestrukog stvaranja i uništavanja procesa u slučajnom redosledu. Za potrebe virtuelnog adresnog procesa evidencija može biti u obliku niza bita, u kome svaki bit odgovara slobodnoj fizičkoj stranici. Alternativa je da se slobodne fizičke stranice vežu u listu. Atraktivna je i evidencija o slobodnim odsječcima veličine jednake multiplu fizičke stranice, jer se u virtuelnom adresnom prostoru uvijek zauzima cijeli broj stranica.

157. Kod kog adresnog prostora se javlja eksterna fragmentacija?

Eksterna fragmentacija se javlja kod kontinualnog i segmentiranog adresnog prostora.

158. Kako se nazivaju skupovi fizičkih stranica, koji se dodeljuju procesima?

Skupovi fizičkih stranica, koji se dodjeljuju procesima (za čuvanje kopija svih virtuelnih stranica koje su neophodne procesoru za izvršavanje pojedinih mašinskih naredbi), nazivaju se minimalni skupovi.

159. Kada treba proširiti skup fizičkih stranica procesa?

Uvećanje skupa fizičkih stranica procesa ima smisla samo ako to dovodi do smanjivanja učestanosti straničnih prekida (njihovog prosečnog broja u jedinici vremena). Znači, kada je, u toku aktivnosti procesa, učestanost straničnih prekida iznad neke (iskustveno određene) gornje granice, tada ima smisla uvećanje skupa fizičkih stranica procesa, da bi se učestanost straničnih prekida svela na prihvatljiv nivo.

160. Kada treba smanjiti skup fizičkih stranica procesa?

Međutim, ako je učestanost straničnih prekida ispod neke (iskustveno određene) donje granice, tada ima smisla smanjenje skupa fizičkih stranica procesa, jer i sa manjim skupom fizičkih stranica učestanost straničnih prekida ostaje u prihvatljivom rasponu. . Smanjenje skupa fizičkih stranica procesa je važno, jer se tako omogućuje neophodni rast skupova stranica drugih procesa.